

は代替療法のひとつとして期待される。また、比較的低度のII型呼吸不全を伴う症例においても有効性が期待される。国内で行われた多施設ランダム化比較試験において、在宅酸素療法中で1年以内に中等症以上のCOPD増悪歴のあるCOPD患者を対象に約1年にわたってHFNCを上乗せする群と在宅酸素療法のみ継続する群に分けて検討が行われ、HFNCを上乗せした群でCOPD増悪の回数が有意に減少していた<sup>4)</sup>。

### iii) 在宅HFNCの設定

総流量・酸素流量・温度が設定する主項目となる。

総流量は60 L/分までで設定できるが、在宅での使用においては20~30 L/分で開始することが多い。効果や忍容性をみながら流量をその後調整する。不快感が強い場合には流量を減らすことを検討するが、流量が少ないとハイフローシステムとしての効果が薄まり、吸入酸素濃度が不安定となる可能性がある。総流量が多いほどPEEP効果や死腔のウォッシュアウト効果の向上が期待できるため、呼吸仕事量が多いと考えられる場合には流量を増やすことを検討してもよい。

在宅HFNCの対象となる患者の多くは上述の通りII型呼吸不全もしくはそのリスクがあるため、過度な酸素投与を行わないように注意する。SpO<sub>2</sub> 88~92%程度を保つように酸素流量を調整することとなる。

HFNCを使用中には吸入ガスを熱く感じる患者が多く、忍容性を下げる原因となる。37°Cで開始することが多いが、必要に応じて34°Cに下げる。温度を下げる場合には乾燥症状が強くなることもあり、症状のフォローアップが必要である。

### d 導入から在宅呼吸ケアへのポイント

#### i) 導入時のチーム医療

安全・安心かつ円滑な在宅呼吸ケアのためには、導入時の患者教育・指導も重要である。そのためには、クリニカルパスや患者向けのパンフレットを活用して導入するのが確実である。理学療法士による運動療法・労作時の酸素流量設定・呼吸訓練をはじめとする包括的呼吸リハビリテーション、看護師による教育・指導・理解度のチェック、本人・家族などへの増悪の予防と対応・機器の取扱説明、薬剤師による吸入指導をはじめとする服薬指導、栄養士による栄養指導を実施する。このように、医師だけではなく多職種によるかわりと連携が必須である。特に導入の目的・情報を共有し、すべての職種が同じゴールを目指すことが重要である。

#### ii) 退院後の診療体制

退院後のフォローは、外来通院が中心になる。高齢

者独居・高齢者のみの世帯の在宅呼吸ケア患者が増加傾向にあり、治療が適切に行われているかどうかのチェックやトラブルの早期発見のため、訪問看護やかかりつけ医体制をできるだけ確保することが重要である。

#### iii) 在宅移行時のポイント

地域医療ネットワークを形成することが望ましい。退院前に、教育・指導を実施した病院スタッフと退院後の地域医療機関との間で、入院時実施した教育・指導内容、退院後のチェックポイント、緊急時の対応などに関して協議しておくのが望ましい。

#### iv) 地域連携の実際

まず、在宅で適切に治療の継続が行われているかどうか重要である。在宅開始後の主なチェックポイントは、アドヒアランスの確認、トラブルの早期発見、機器の設定の確認、機器の設定変更の必要性などである。

#### v) 地域医療連携のための取り組み

前述のような地域医療連携実施のためには、在宅呼吸ケアに習熟した訪問看護ステーション・かかりつけ医の確保が重要となる。HOTに関しては、実施施設が多いこともあり、地域医療連携の構築は比較的容易である。一方NPPVやHFNCに関しては、実施施設が限られており、現時点では地域医療連携の構築は容易ではない。また、地域医療連携にあたって重要なことは、悪化時の対応などを基幹病院が責任を持って行うことである。

## Advanced

### ■内因性 PEEP

正常では肺胞内の呼気終末圧は大気圧と同じになる。気道閉塞や呼気時間の短縮が原因で肺胞が完全に空にならず、吐ききれない空気が肺胞内に残存すると、呼気終末圧は大気よりも相対的に陽圧となる。この陽圧を内因性 PEEP という。

## 文 献

- 1) Köhnlein T, et al : Lancet Respir Med 2 : 698, 2014
- 2) Murphy PB, et al : JAMA 317 : 2177, 2017
- 3) 日本呼吸器学会 NPPV ガイドライン作成委員会 (編) : NPPV (非侵襲的陽圧換気療法) ガイドライン, 改訂第2版, 南江堂, 2015
- 4) Nagata K, et al : Am J Respir Crit Care Med 206 : 1326, 2022